

Démocratie directe par résonance citoyenne : Proposition d'un système de vote quadratique numérique

Jacques de Laitre

12 octobre 2025

Résumé

Les démocraties représentatives sont en crise. En France : cinq gouvernements en un an, paralysie complète. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, partout : les institutions du XXe siècle ne fonctionnent plus.

Ce document propose un changement de paradigme fondé sur l'**autonomie** et la **résonance** citoyenne. Remplacer la médiation par députés par une participation directe où chaque citoyen légifère selon son expertise et ses priorités réelles. Non pas une simple réforme, mais l'amorce d'une nouvelle organisation sociétale où le pouvoir n'est plus délégué mais exercé.

La proposition examine d'abord l'application au cas français, puis explore son potentiel de déploiement mondial et ses implications pour l'autonomie territoriale. Elle maintient une honnêteté totale sur les défis techniques non résolus, car cette transformation n'est acceptable que si elle peut être mise en œuvre de manière sûre, transparente et véritablement démocratique.

Table des matières

1	Le problème initial : diagnostic de la crise politique française	3
1.1	État des lieux (octobre 2025)	3
1.2	Nature du problème : blocage structurel ou divergence idéologique?	3
1.2.1	Arguments pour le blocage structurel	3
1.2.2	Divergences idéologiques réelles	3
1.3	Conclusion du diagnostic	4
2	La solution proposée : de la représentation à l'autonomie	4
2.1	Logique de la proposition	4
2.2	Principe du vote quadratique	5
2.2.1	Fonctionnement	5
2.2.2	Avantages théoriques	5
2.2.3	Exemple concret : Budget participatif municipal	5
2.3	Remplacement complet du système de députés	6

3	Faisabilité technique : vote en ligne sécurisé	6
3.1	Le défi de l'identité numérique unique	6
3.1.1	Enjeux critiques	6
3.1.2	Incertitudes techniques majeures	6
3.2	Application vs boîtier physique	7
3.2.1	Option 1 : Application mobile/web	7
3.2.2	Option 2 : Boîtier physique dédié	7
3.2.3	Synthèse : Quelle solution ?	7
3.3	Zones d'incertitude à éclaircir	8
4	Potentiel de déploiement international	8
4.1	Au-delà de la France : une solution exportable ?	8
4.1.1	Les démocraties établies	8
4.1.2	Les pays en lutte contre la corruption	9
4.1.3	Les régimes autoritaires : limite du système	9
4.2	Un marché mondial potentiel	9
4.3	Conclusion sur le potentiel mondial	9
5	Conclusion : Une ambition nécessaire malgré l'incertitude	10
5.1	Rappel de la problématique	10
5.2	La proposition	10
5.3	L'honnêteté sur les défis	10
5.4	Un pari sur l'avenir	10
5.5	Appel à l'action	11

1 Le problème initial : diagnostic de la crise politique française

1.1 État des lieux (octobre 2025)

Depuis les élections législatives anticipées de juin-juillet 2024, la France connaît une période d'instabilité politique inédite :

- **Absence de majorité absolue** : L'Assemblée nationale est fragmentée en trois blocs distincts sans qu'aucun n'atteigne les 289 députés nécessaires
 - Nouveau Front Populaire (NFP) : environ 180 députés
 - Ensemble pour la République (EPR) : environ 160 députés
 - Rassemblement National et alliés : environ 143 députés
- **Gouvernements successifs éphémères** :
 - Gouvernement Barnier (septembre-décembre 2024) : censuré après 3 mois
 - Gouvernement Bayrou (décembre 2024-septembre 2025) : renversé par un vote de confiance perdu
 - Gouvernement Lecornu (5-6 octobre 2025) : démission après 14 heures, record historique
- **Paralysie budgétaire** : Impossibilité d'adopter un budget, déficit public de 170 milliards d'euros en 2024, dette de plus de 3000 milliards d'euros
- **Blocage institutionnel** : Utilisation répétée de l'article 49.3 pour faire passer des textes sans vote, dissolution impossible avant juillet 2025

1.2 Nature du problème : blocage structurel ou divergence idéologique ?

La question centrale est : le problème réside-t-il dans les idées opposées des différents courants politiques, ou dans le système institutionnel lui-même qui ne permet pas la gestion de cette diversité ?

1.2.1 Arguments pour le blocage structurel

1. **Logique majoritaire inadaptée** : La Ve République a été conçue pour produire des majorités stables. Le système électoral majoritaire à deux tours favorise historiquement la bipolarisation, mais la recomposition politique actuelle (tripolarisation) rend ce modèle dysfonctionnel.
2. **Culture du compromis absente** : Les institutions françaises, contrairement aux démocraties parlementaires comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, n'ont pas développé de culture de coalition et de compromis. Chaque bloc politique refuse de céder sur ses positions.
3. **Paradoxe démocratique** : Les électeurs ont exprimé une volonté politique fragmentée, mais le système institutionnel ne peut pas la traduire en gouvernance stable.

1.2.2 Divergences idéologiques réelles

Les trois blocs ont des positions inconciliables sur des questions fondamentales :

- **Fiscalité** : La gauche veut taxer les grandes fortunes, la droite veut réduire les dépenses publiques
- **Retraites** : Maintien vs abrogation de la réforme
- **Immigration** : Positions diamétralement opposées
- **Politique économique** : Interventionnisme vs libéralisme

1.3 Conclusion du diagnostic

Le problème fondamental est hybride : il y a à la fois des divergences idéologiques profondes ET un système institutionnel inadapté à la gestion démocratique de ces divergences.

L'impact sur la France est majeur :

- Risques économiques : écart des taux d'emprunt avec l'Allemagne, menaces de dégradation de la note par les agences de notation
- Défiance démocratique croissante : 74% des Français favorables à une réforme du mode de scrutin
- **Paralysie législative** : impossibilité de réformer ou d'adapter les politiques publiques

La question n'est donc pas seulement de résoudre les désaccords politiques, mais de repenser le système de décision collective lui-même.

La représentation a échoué. Il est temps de restaurer l'autonomie citoyenne.

2 La solution proposée : de la représentation à l'autonomie

2.1 Logique de la proposition

Face au constat que le système de représentation par députés ne fonctionne plus, la solution proposée suit une progression logique :

1. Première étape : Démocratie directe

Suppression du système de députés, remplacement par un vote direct des citoyens sur les lois et décisions publiques.

Limite identifiée : Impossible de demander aux citoyens de voter chaque semaine sur des dizaines de textes techniques.

2. Deuxième étape : Démocratie directe numérique

Utilisation des technologies numériques pour permettre aux citoyens de voter à distance, à leur rythme, sur les propositions législatives.

Avantage : Participation possible sans contrainte de temps ni de lieu.

3. Troisième étape : Vote quadratique

Système où chaque citoyen reçoit un crédit de votes annuel qu'il peut répartir selon ses priorités, avec un coût quadratique (1 voix = 1 crédit, 2 voix = 4 crédits, 3 voix = 9 crédits, etc.).

Avantage : Permet de valoriser l'expertise et l'intensité des préférences. Les citoyens peuvent concentrer leurs voix sur les sujets qui les concernent le plus ou qu'ils maîtrisent le mieux.

2.2 Principe du vote quadratique

2.2.1 Fonctionnement

Chaque citoyen dispose d'un budget annuel de crédits de vote (par exemple, 1000 crédits).

Pour une proposition législative donnée :

- Voter 1 fois coûte $1^2 = 1$ crédit
- Voter 2 fois coûte $2^2 = 4$ crédits
- Voter 3 fois coûte $3^2 = 9$ crédits
- Voter n fois coûte n^2 crédits

Formule générale : Si un citoyen souhaite exprimer v voix sur une proposition, le coût en crédits est :

$$C(v) = v^2$$

2.2.2 Avantages théoriques

1. **Signalement de l'intensité** : Les citoyens peuvent exprimer qu'un sujet leur tient particulièrement à cœur
2. **Spécialisation naturelle** : Ceux qui ont une expertise sur un domaine (santé, éducation, environnement) peuvent y consacrer plus de voix
3. **Optimisation sociale** : En théorie économique, le vote quadratique maximise le bien-être collectif en pondérant les préférences par leur intensité
4. **Réduction de la tyrannie de la majorité** : Les minorités fortement concernées peuvent faire entendre leur voix

2.2.3 Exemple concret : Budget participatif municipal

Système actuel (conseil municipal) :

Un conseil de 50 élus vote sur 20 projets pour un budget de 10 millions €. Chaque élu vote OUI/NON sur chaque projet. Résultat : les projets soutenus par le camp majoritaire (26 élus) passent tous, même si certains sont peu importants. Les projets minoritaires mais cruciaux pour certains quartiers sont rejetés.

Avec vote quadratique (10 000 citoyens, 100 crédits chacun) :

Les citoyens répartissent leurs crédits selon leurs priorités réelles.

Résultat visible (anonyme) :

- Skatepark centre-ville : 15 000 voix (projet populaire mais faible intensité)
- Crèche quartier populaire : 45 000 voix (moins de votants mais forte intensité)
- Piste cyclable : 30 000 voix

Pourquoi cet équilibre ?

Les parents du quartier populaire ont dépensé 300-400 crédits sur la crèche (leur priorité vitale). Les jeunes du centre-ville ont réparti leurs crédits sur plusieurs projets (skatepark, piste cyclable, etc.).

Résultat : La crèche l'emporte car ceux qui en ont vraiment besoin ont "voté avec leurs pieds", tandis que le skatepark, populaire mais non-essentiel, reçoit moins de poids total.

Ce qui change :

- Les besoins vitaux l'emportent sur les préférences superficielles
- Les minorités fortement concernées ne sont plus écrasées par la majorité indifférente

- Le résultat reflète l'intensité réelle des besoins, pas juste le nombre

Aucune donnée démographique collectée : on voit juste les totaux de voix, pas qui a voté quoi.

2.3 Remplacement complet du système de députés

Cette proposition ne vise pas à compléter le système actuel, mais à le remplacer :

- **Plus de députés** : Suppression de l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle
- **Processus législatif repensé** :
 - Propositions de loi émanant du gouvernement, d'experts, ou de pétitions citoyennes atteignant un seuil
 - Période de débat public numérique avec arguments pour et contre
 - Vote quadratique de l'ensemble des citoyens
 - Adoption si seuil atteint (majorité qualifiée à définir)
- **Rôle du gouvernement** : Exécution des lois votées et proposition de textes, mais sans pouvoir de passer en force (plus de 49.3)

3 Faisabilité technique : vote en ligne sécurisé

3.1 Le défi de l'identité numérique unique

Le maillon faible de tout système de vote numérique n'est pas la technologie de vote elle-même, mais l'authentification de l'identité de l'électeur.

3.1.1 Enjeux critiques

1. **Unicité** : Garantir qu'une personne = un compte = un budget de votes
2. **Authentification** : Vérifier que la personne qui vote est bien celle qu'elle prétend être
3. **Confidentialité du vote** : Séparer l'identité de l'électeur du contenu de son vote
4. **Vérifiabilité** : Permettre à chacun de vérifier que son vote a été comptabilisé
5. **Résistance aux attaques** : Prévenir les usurpations d'identité, les achats de votes, les coercitions

3.1.2 Incertitudes techniques majeures

ATTENTION : Ces problèmes n'ont pas de solution parfaite connue à ce jour.

- **Biométrie** : Reconnaissance faciale, empreintes digitales, iris ?
 - Problème : Les données biométriques peuvent être volées et sont non-révocables
 - Problème : Risques de surveillance et de fichage généralisé
 - Problème : Taux d'erreur (faux positifs et faux négatifs)
- **Blockchain et cryptographie** : Registre distribué avec clés publiques/privées ?
 - Problème : Si un citoyen perd sa clé privée, il perd son droit de vote
 - Problème : Complexité technique rendant le système inaccessible pour beaucoup
 - Problème : Le lien initial entre identité physique et clé numérique reste à établir
- **Carte d'identité numérique** : Extension du système actuel ?
 - Problème : Vulnérabilité aux clonages et aux falsifications

— Problème : Centralisation des données d'identité

3.2 Application vs boîtier physique

La question technique suivante est : comment le citoyen interagit-il avec le système ?

3.2.1 Option 1 : Application mobile/web

Avantages :

- Accessibilité maximale
- Coût de déploiement faible
- Facilité de mise à jour
- Compatibilité avec tous les appareils

Inconvénients :

- Vulnérabilité aux malwares sur les appareils personnels
- Dépendance aux OS (iOS, Android, Windows) contrôlés par des entreprises privées
- Possibilité de capture d'écran, d'enregistrement de frappe
- Difficulté de garantir que l'environnement d'exécution n'est pas compromis

3.2.2 Option 2 : Boîtier physique dédié

Un dispositif matériel spécifique pour le vote, distribué à chaque citoyen.

Avantages :

- Environnement d'exécution contrôlé et certifié
- Pas de logiciels tiers pouvant compromettre le système
- Composants matériels spécialisés pour la cryptographie
- Expérience utilisateur homogène pour tous

Inconvénients :

- Coût de production et distribution : plusieurs centaines de millions d'euros pour équiper 47 millions d'électeurs
- Logistique complexe : livraison, remplacement en cas de panne
- Obsolescence matérielle : nécessité de renouveler le parc
- Un boîtier à 30€ ne constitue PAS une barrière contre la fraude

Un acteur malveillant avec des moyens peut acheter des milliers de boîtiers. Le prix n'est pas un mécanisme de sécurité. **La sécurité repose uniquement sur l'authentification de l'identité et la liaison entre identité physique et dispositif.**

3.2.3 Synthèse : Quelle solution ?

Aucune des deux options ne résout le problème fondamental de l'identité.

Le choix entre application et boîtier est secondaire par rapport à la résolution du problème d'authentification. Les deux approches pourraient même coexister :

- Boîtier pour garantir un socle de sécurité minimum
- Application comme interface alternative pour ceux qui le souhaitent
- Exigence d'authentification forte (multi-facteurs) dans tous les cas

3.3 Zones d’incertitude à éclaircir

Cette proposition ne prétend pas avoir toutes les réponses.

Les points suivants nécessitent des recherches approfondies, des expérimentations et un débat public :

1. **Comment garantir l’unicité de l’identité numérique ?**
 - Quelle technologie d’authentification choisir ?
 - Comment gérer les cas limites (perte de dispositif, décès, handicap) ?
 - Comment protéger contre les usurpations d’identité à grande échelle ?
2. **Comment assurer la confidentialité du vote ?**
 - Protocoles cryptographiques à utiliser
 - Séparation entre authentification et vote
 - Protection contre l’achat de votes et la coercition
3. **Comment garantir l’auditabilité et la transparence ?**
 - Peut-on vérifier le décompte sans compromettre le secret du vote ?
 - Qui audite le système et avec quels moyens ?
 - Comment détecter et prouver une fraude ?
4. **Comment gérer l’exclusion numérique ?**
 - Quid des personnes âgées, des personnes en situation de précarité numérique ?
 - Maintien de points de vote physique assistés ?
 - Formation et accompagnement
5. **Comment se protéger contre les cyberattaques étatiques ?**
 - Un système de vote numérique est une cible de choix pour des puissances étrangères
 - Résilience face aux attaques par déni de service (DDoS)
 - Détection d’intrusions et réponse aux incidents

Ces incertitudes doivent être mises en avant, pas dissimulées. Elles constituent le programme de R&D nécessaire avant tout déploiement.

Mais au-delà de ces défis techniques, une question plus large se pose : si un tel système était développé et sécurisé, son impact dépasserait largement les frontières françaises.

4 Potentiel de déploiement international

4.1 Au-delà de la France : une solution exportable ?

Si ce système était développé et éprouvé en France, pourrait-il bénéficier à d’autres pays ?

4.1.1 Les démocraties établies

Les 71 pays démocratiques (45% de la population mondiale) confrontés aux mêmes problèmes de défiance institutionnelle pourraient adopter ce système : États-Unis, Canada, pays européens, Japon, Australie, pays d’Amérique latine.

4.1.2 Les pays en lutte contre la corruption

C'est pour les régimes hybrides et les démocraties corrompues que l'impact serait le plus transformateur.

Les révoltes récentes de la Génération Z (septembre-octobre 2025) illustrent cette demande :

- **Népal** : Gouvernement renversé en 48h par des jeunes dénonçant la corruption
- **Madagascar** : Manifestations massives, 22 morts, contre corruption et services publics défaillants (classé 140e/180 à l'indice de corruption)
- **Maroc** : Mouvement GenZ212 contre corruption et inégalités du système de santé

Avantages pour ces pays :

- Court-circuite la corruption parlementaire (plus de députés à acheter)
- Redonne confiance dans les institutions
- Permet aux jeunes ultra-connectés de participer directement
- Rend les décisions traçables et transparentes

Autres pays concernés : Kenya, Nigeria, Tunisie, Bangladesh, Thaïlande, Brésil, Mexique, Pérou, Roumanie, Bulgarie.

4.1.3 Les régimes autoritaires : limite du système

Les 60 pays autoritaires (Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, etc.) ne pourraient pas adopter ce système volontairement car il menacerait leur pouvoir. Cependant, il pourrait servir d'outil de résistance pour les mouvements pro-démocratie ou être déployé lors de transitions démocratiques.

4.2 Un marché mondial potentiel

Échelle : 100+ pays, environ 4 milliards de personnes.

Modèles possibles :

- **Public-public** : Consortium d'États en open-source (lent mais contrôle public)
- **Entreprise spécialisée** : Civic Tech mondiale (rapide mais risque de monopole)
- **Mixte** : Partenariat public-privé avec certification internationale

Risque critique : Qui contrôle le système contrôle les démocraties. Une backdoor permettrait de manipuler les votes dans des dizaines de pays.

Nécessité absolue :

- Code open-source intégralement auditable
- Gouvernance multilatérale
- Inspiration des systèmes décentralisés : Bitcoin gère 2 000 milliards de dollars sans autorité centrale. Les principes applicables au vote : code open source intégralement vérifiable, architecture décentralisée sans point unique de défaillance, impossibilité de censure par un acteur unique, adoption par utilité pure plutôt que par obligation.
- Protocoles cryptographiques vérifiables mathématiquement
- Protection contre cyberattaques étatiques

4.3 Conclusion sur le potentiel mondial

Un tel système pourrait avoir une **envergure mondiale**, avec :

- Adoption directe par 70-100 pays démocratiques
- Impact transformateur pour les pays corrompus

— Outil de résistance dans les dictatures

La question centrale n'est pas seulement technique, mais politique : Qui développe cet outil ? Qui le contrôle ? Comment garantir qu'il serve les peuples et non des intérêts privés ou géopolitiques ?

C'est potentiellement le projet démocratique le plus ambitieux du XXI^e siècle.

5 Conclusion : Une ambition nécessaire malgré l'incertitude

5.1 Rappel de la problématique

La France et d'autres pays sont confrontés à des crises politiques structurelles : le système de représentation par députés ne parvient plus à traduire la volonté populaire en gouvernance stable. Ce n'est pas seulement une crise passagère, mais le symptôme d'une inadéquation profonde entre les institutions de la Ve République et la société politique du XXI^e siècle.

5.2 La proposition

Le remplacement du système de députés par une démocratie directe numérique avec vote quadratique offre une voie radicale mais cohérente :

- Elle redonne le pouvoir législatif directement aux citoyens
- Elle permet de signaler l'intensité des préférences et de valoriser l'expertise
- Elle évite les blocages institutionnels liés aux jeux politiques

5.3 L'honnêteté sur les défis

Cette proposition ne prétend pas avoir résolu tous les problèmes techniques.

Le défi de l'identité numérique unique et sécurisée est immense. Il n'existe actuellement aucune solution parfaite. Le choix entre application et boîtier est secondaire : **la vraie question est comment authentifier de manière infailible 47 millions d'électeurs tout en préservant le secret du vote et en résistant aux cyberattaques.**

Ces incertitudes ne doivent pas être cachées, mais au contraire placées au centre du débat. Elles définissent le programme de recherche à mener.

5.4 Un pari sur l'avenir

Malgré ces défis, plusieurs raisons justifient de poursuivre cette voie :

1. **L'alternative est l'enlisement** : Le système actuel ne fonctionne manifestement plus. Ne rien changer, c'est accepter la paralysie.
2. **La technologie progresse** : Les solutions cryptographiques, biométriques et d'authentification s'améliorent constamment. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait devenir faisable demain.
3. **D'autres pays expérimentent** : L'Estonie vote en ligne depuis 2005, la Suisse teste le vote électronique. Nous pouvons apprendre de leurs succès et échecs.
4. **L'exigence démocratique le justifie** : Si une démocratie directe véritable est possible, ne pas l'explorer serait un renoncement.

5.5 Appel à l'action

Ce document constitue une première ébauche, destinée à :

- Ouvrir un débat public et politique
- Mobiliser la recherche académique et l'innovation technologique
- Proposer une vision alternative ambitieuse à la classe politique
- Permettre aux citoyens de se projeter dans une autre forme de démocratie

Il ne s'agit pas d'un projet clé en main, mais d'une direction à explorer collectivement, avec rigueur, prudence, et détermination.

La crise actuelle nous rappelle que les institutions ne sont pas éternelles. Elles doivent évoluer pour rester au service du peuple souverain. Cette proposition, aussi audacieuse soit-elle, mérite d'être étudiée sérieusement.